

維持療法として durvalumab が用いられる。

d ICI+化学療法併用療法

前述のように、PD-1/PD-L1 抗体単剤は従来の化学療法治療に比べて全生存期間や無増悪生存期間の延長が得られる結果となった。しかし、PD-1/PD-L1 抗体単剤治療で長期の有効性が得られる症例は限定的（全集団で約2割）であり、治療開始早期に病勢増悪する症例があることも知られている。ICI と化学療法化学療法併用療法では免疫チェックポイント阻害薬に対して腫瘍が不応であっても、化学療法による抗腫瘍効果が期待できることに加えて、化学療法により DAMPs（damage associated molecular patterns）という分子が放出されることにより腫瘍免疫環境が改善することが基礎研究で知られている。これらのことからプラチナ併用化学療法と免疫チェックポイント阻害薬の併用治療による第Ⅲ相試験が多く行われ日常臨床で広く使用されている。

5 その他の免疫療法

a tarlatamab

T 細胞の表面抗原である CD3 と小細胞肺癌に高率に発現する DLL3 を認識する二重特異性抗体であり、T Cell Engager とも称される。T 細胞の CD3 分子と腫瘍細胞表面の DLL3 に同時に結合することで、T 細胞を腫瘍細胞に橋わたしをし、細胞傷害性 T 細胞を活性化させることで腫瘍細胞を破壊する。プラチナベースの化学療法と少なくとも 1 回のその他の化学療

法を施行した進行再発の小細胞肺癌に対して有効性を示した。

6 その他の治療

a TTFields（tumor treating fields、腫瘍治療電場療法）

TTFields は、低強度の交流電場を用いてがん細胞の分裂を阻害し、腫瘍の成長を抑制する非侵襲的な治療法である。皮膚に取り付けた 2 対の電極（粘着性シートを通じてアレイを皮膚に貼付する）を通じて電場を発生させ、癌細胞の有糸分裂を妨げることで効果を発揮するとされている。

すでに、日本でも難治性の脳腫瘍である膠芽腫に対して薬事承認を取得しているが、非小細胞肺癌ではプラチナ製剤による治療後に進行した転移性 NSCLC 患者を対象として docetaxel もしくは PD-1/PD-L1 抗体に対して併用効果を認め白金系抗悪性腫瘍薬を含む化学療法で増悪後の PD-1/PD-L1 阻害薬の併用治療として承認された。1 日 16 時間以上の TTFields 使用が規定されていたが、実際の 1 日当たりの使用時間は約 12 時間であった。

日本のドライバー遺伝子変異陰性に対する標準治療として免疫チェックポイント阻害薬は初回治療として用いられることがほとんどであることから、TTFields の現状のエビデンスおよび承認要件が実地臨床と乖離しており、使用可能な状況が限定的であることに留意が必要である。